

Дата выпуска готовой
спецификации 04-авг-2009

Дата редакции 21-май-2025

Номер редакции 1

Раздел 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

1.1. Идентификатор продукта

Описание продукта:	NICKEL(II) SULFATE HEXAHYDRATE
Cat No. :	C21108
Синонимы	Single Nickel Salt; Nickeous Sulfate Crystal; Sulfuric Acid Nickel (II) Salt.
№ CAS	10101-97-0
№ EC	232-104-9
Молекулярная формула	Ni O4 S . 6 H2 O

1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

Рекомендуемое применение	Лабораторные химические реактивы.
Область применения	SU3 - Промышленные способы применения: Использование веществ как таковых или в составе препаратов на промышленных объектах
Категория продукта	PC21 - Лабораторные химические реактивы
Категории процессов	PROC15 - Использование в качестве лабораторного реактива
Категория утечки в окружающую среду	ERC4 - Промышленное применение технологических добавок в процессах и продуктах, не входящих в состав изделий
Рекомендуемые ограничения по применению	Информация отсутствует

1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

Компания	Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific) Shore Road, Heysham Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom Office Tel: +44 (0) 1524 850506 Office Fax: +44 (0) 1524 850608
----------	---

Адрес электронной почты	begel.sdsdesk@thermofisher.com
-------------------------	--------------------------------

1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

Раздел 2: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

2.1. Классификация вещества или смеси

ALFAAC21108

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

NICKEL(II) SULFATE HEXAHYDRATE

Дата редакции 21-май-2025

CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

Физические опасности

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Опасности для здоровья

Острая пероральная токсичность	Категория 4 (H302)
Острая токсичность при вдыхании - пыль и туман	Категория 4 (H332)
Разъедание/раздражение кожи	Категория 2 (H315)
Сенсибилизирующее действие при вдыхании	Категория 1 (H334)
Сенсибилизирующее действие при контакте с кожей	Категория 1 (H317)
Мутагенность зародышевых клеток	Категория 2 (H341)
Канцерогенность	Категория 1A (H350i)
Репродуктивная токсичность	Категория 1B (H360D)
Системная токсичность на орган-мишень - (повторная)	Категория 1 (H372)

Опасности для окружающей среды

Острая токсичность для водной среды	Категория 1 (H400)
Хроническая токсичность для водной среды	Категория 1 (H410)

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Опасно

Формулировки опасностей

- H302 + H332 - Вредно при проглатывании или вдыхании
- H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение
- H317 - При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию
- H334 - При вдыхании может вызывать аллергическую реакцию (астму или затрудненное дыхание)
- H341 - Предполагается, что данное вещество вызывает генетические дефекты
- H350i - Может вызывать раковые заболевания при вдыхании
- H360D - Может отрицательно повлиять на неродившегося ребенка
- H372 - Вызывает повреждение дыхательной системы при длительном или неоднократном воздействии при вдыхании
- H410 - Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями

Предупреждающие

формулировки

- P201 - Перед использованием пройти инструктаж по работе с данной продукцией
- P280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица
- P308 + P313 - ПРИ подозрении на возможность воздействия обратиться за медицинской помощью
- P260 - Не вдыхать газ/пары/пыль/аэрозоли
- P273 - Избегать попадания в окружающую среду

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

NICKEL(II) SULFATE HEXAHYDRATE

Дата редакции 21-май-2025

Дополнительная ЕС-Этикетки

Разрешено применение только специалистам

2.3. Прочие опасности

В соответствии с Приложением XIII к Регламенту REACH неорганические вещества не требуют оценки.

Токсично для наземных позвоночных

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

3. Состав (информация о компонентах)

3.1. Вещества

Компонент	№ CAS	№ EC	Весовой процент	CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008
Nickel(II) sulfate hexahydrate (1:1:6)	10101-97-0		>95	Acute Tox. 4 (H302) Acute Tox. 4 (H332) Skin Irrit. 2 (H315) Resp. Sens. 1 (H334) Skin Sens. 1 (H317) Muta. 2 (H341) Carc. 1A (H350i) Repr. 1B (H360D) STOT RE 1 (H372) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)
Никель сульфат	7786-81-4	EEC No. 232-104-9	-	Acute Tox. 4 (H302) Acute Tox. 4 (H332) Skin Irrit. 2 (H315) Skin Sens. 1 (H317) Resp. Sens. 1 (H334) Muta. 2 (H341) Carc. 1A (H350i) Repr. 1B (H360D) STOT RE 1 (H372) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)

Компонент	Пределы удельной концентрации (SCL)	М-фактор	Примечания к компонентам
Nickel(II) sulfate hexahydrate (1:1:6)	-	1	-
Никель сульфат	Skin Irrit. 2 (H315) :: C>=20% Skin Sens. 1 (H317) :: C>=0.01% STOT RE 1 (H372) :: C>=1% STOT RE 2 (H373) :: 0.1%<=C<1%	1 (acute) 1 (chronic)	-

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

4. Меры первой помощи

4.1. Описание мер первой помощи

Попадание в глаза

Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Требуется немедленная медицинская помощь.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

NICKEL(II) SULFATE HEXAHYDRATE

Дата редакции 21-май-2025

Попадание на кожу	Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Обратиться за медицинской помощью.
При отравлении пероральным путем	НЕ вызывать рвоту. Немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.
При отравлении ингаляционным путем	Переместить пострадавшего на свежий воздух. Не использовать метод «рот-в-рот» в случае, если пострадавший проглотил или вдохнул вещество; необходимо обеспечить искусственное дыхание с использованием карманной маски с односторонним клапаном или другого надлежащего дыхательного медицинского оборудования. Требуется немедленная медицинская помощь. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание.
Меры самозащиты при оказании первой помощи	Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение.

4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

При вдыхании может вызывать аллергическую реакцию (астму или затрудненное дыхание). Может вызывать аллергическую реакцию кожи. Симптомы аллергической реакции могут включать сыпь, зуд, отек, проблемы с дыханием, покалывание в руках и ногах, головокружение, легкомысленность, боль в груди, мышечные боли, или промывки

4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Примечания для врача Лечить симптоматически.

5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1. Средства пожаротушения

Рекомендуемые средства тушения пожаров

Вещество не является огнеопасным; для гашения окружающего пожара используйте наиболее подходящие агенты.

Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности

Информация отсутствует.

5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Негорючее: само вещество не горит, но при нагревании может разлагаться с образованием едких и/или токсичных испарений. Не допускать попадания сточных вод от пожаротушения в канализацию и водотоки.

Опасные продукты сгорания

Оксиды серы, Оксиды никеля.

5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения.

Раздел 6: МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

NICKEL(II) SULFATE HEXAHYDRATE

Дата редакции 21-май-2025

Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Обеспечить достаточную вентиляцию. Избегать образования пыли.

6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не смывать в поверхностные воды или в канализационную систему. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы. Не допускать попадания продукта в канализацию. При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти. Не допускать выброса в окружающую среду.

6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Смести в совок и убрать в подходящие контейнеры для отходов. Избегать образования пыли.

6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма. Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Избегать образования пыли. Не вдыхать пыль. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Не принимать внутрь. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью.

Меры гигиены

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте.

7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1. Контрольные параметры

Пределы воздействия

Список источников

Компонент	Европейский Союз	Соединенное Королевство	Франция	Бельгия	Испания
Nickel(II) sulfate hexahydrate (1:1:6)		STEL: 0.3 mg/m ³ 15 min TWA: 0.1 mg/m ³ 8 hr Skin			TWA / VLA-ED: 0.1 mg/m ³ (8 horas)
Никель сульфат		Resp. Sens.	TWA / VME: 0.1 mg/m ³		TWA / VLA-ED: 0.1

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

NICKEL(II) SULFATE HEXAHYDRATE

Дата редакции 21-май-2025

			(8 heures).		mg/m³ (8 horas)
Компонент	Италия	Германия	Португалия	Нидерланды	Финляндия
Nickel(II) sulfate hexahydrate (1:1:6)		TWA: 0.03 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 8	TWA: 0.1 mg/m³ 8 horas		
Никель сульфат		TWA: 0.03 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 8	TWA: 0.1 mg/m³ 8 horas		TWA: 0.01 mg/m³ 8 tunteina TWA: 0.05 mg/m³ 8 tunteina
Компонент	Австрия	Дания	Швейцария	Польша	Норвегия
Nickel(II) sulfate hexahydrate (1:1:6)					TWA: 0.05 mg/m³ 8 timer
Никель сульфат					TWA: 0.05 mg/m³ 8 timer

Значения биологических пределов

Список источников

Компонент	Италия	Финляндия	Дания	Болгария	Румыния
Никель сульфат				Nickel: 45 µg/L urine after several work shifts Ni	

методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

См. таблицу значений

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

См. ниже значения.

8.2. Соответствующие меры технического контроля

Технические средства контроля

Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

Средства индивидуальной защиты персонала

Защита глаз

Надеть очки с боковыми щитками (или защитные очки) (стандарт ЕС - EN 166)

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

NICKEL(II) SULFATE HEXAHYDRATE

Дата редакции 21-май-2025

Защита рук		Защитные перчатки		
материала перчаток	Прорыв время	Толщина перчаток	стандарт ЕС	Перчатка комментарии
Неопрен ПВХ Натуральный каучук Нитрилкаучук	Смотрите рекомендациями производителя	-	EN 374	(минимальные требования)

Защита тела и кожи

Носить надлежащие защитные очки и одежду, чтобы не допустить попадания на кожу.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты

Также обращайтесь внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

Защита органов дыхания

Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы.

Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136.

Рекомендуемый тип фильтра: Фильтр твердых частиц, соответствующий стандарту EN 143

Мелкие / Лаборатория использования

Обеспечьте достаточную вентиляцию В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001

Рекомендуемые полумаски: - Частица фильтрации: EN149: 2001

Меры по защите окружающей среды

Не допускать попадания продукта в канализацию. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы. При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти.

9. Физико-химические свойства

9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

Физическое состояние	Твердое вещество Кристаллический	
Внешний вид	Сине-зеленый	
Запах	Без запаха	
Порог восприятия запаха	Данные отсутствуют	
Точка плавления/пределы	53 °C / 127.4 °F	
Температура размягчения	Данные отсутствуют	
Точка кипения/диапазон	Информация отсутствует	
Горючесть (жидкость)	Неприменимо	
Горючесть (твердого тела, газа)	Информация отсутствует	
Пределы взрывчатости	Данные отсутствуют	
Температура вспышки	Информация отсутствует	Метод - Информация отсутствует
Температура самовоспламенения	Данные отсутствуют	
Температура разложения	> 280°C	

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

NICKEL(II) SULFATE HEXAHYDRATE

Дата редакции 21-май-2025

рН	4-6	5% aq. sol
Вязкость	Неприменимо	Твердое вещество
Растворимость в воде	625 g/L (0°C)	
Растворимость в других растворителях	Информация отсутствует	
Коэффициент распределения (n-октанол/вода)		
Давление пара	Данные отсутствуют	
Плотность / Удельный вес	2.07 g/cm ³	
Насыпная плотность	Данные отсутствуют	
Плотность пара	Неприменимо	Твердое вещество
Характеристики частиц	Данные отсутствуют	

9.2. Прочая информация

Молекулярная формула	Ni O ₄ S . 6 H ₂ O
Молекулярный вес	262.85
Скорость испарения	Неприменимо - Твердое вещество

10. Стабильность и реакционная способность

10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

10.2. Химическая устойчивость

Стабильно при нормальных условиях.

10.3. Возможность опасных реакций

Опасная полимеризация	Опасной полимеризации не происходит.
Возможность опасных реакций	Отсутствует при нормальной обработке.

10.4. Условия, которых следует избегать

Несовместимые продукты. Избыток тепла. Избегать образования пыли.

10.5. Несовместимые материалы

Сильные окислители. . Сильные кислоты.

10.6. Опасные продукты разложения

Оксиды серы. Оксиды никеля.

11. Информация о токсичности

11.1. Информация о токсикологических факторах

Информация о продукте

(а) острая токсичность;

Перорально	Категория 4
Кожное	Данные отсутствуют
При отравлении ингаляционным путем	Категория 4

Компонент	LD50 перорально	LD50 дермально	LC50 при вдыхании
Nickel(II) sulfate hexahydrate (1:1:6)	LD50 = 361.9 mg/kg (Rat)	-	-
Никель сульфат	275 mg/kg (Rat)	-	2.48 mg/l (4h) (Rat)

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

NICKEL(II) SULFATE HEXAHYDRATE

Дата редакции 21-май-2025

(б) разъедания / раздражения
кожи;

Категория 2

(с) серьезное повреждение /
раздражение глаз;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

(г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;

Респираторный
Кожа

Категория 1
Категория 1

Может вызывать сенсибилизацию при попадании на кожу

(е) мутагенность зародышевых
клеток;

Категория 2

Возможен риск необратимых последствий

(F) канцерогенность;

Категория 1A

В приведенной ниже таблице указано, причисляет ли каждое из агентств какой-либо компонент к канцерогенам

Компонент	ЕС	UK	Германия	IARC
Nickel(II) sulfate hexahydrate (1:1:6)				Group 1
Никель сульфат	Carc Cat. 1A		Cat. 1	Group 1

(г) репродуктивной токсичности;
Воздействия на
репродуктивную функцию

Категория 1B

Может причинять вред нерожденному ребенку.

(H) STOT-при однократном
воздействии;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

(I) STOT-многократном
воздействии;

Категория 1

Маршрут воздействия
Органы-мишени

При отравлении ингаляционным путем
Органы дыхания.

(j) стремление опасности;

Неприменимо
Твердое вещество

Наблюдаемые симптомы /
Эффекты,
как острые, так и замедленные

Симптомы аллергической реакции могут включать сыпь, зуд, отек, проблемы с дыханием, покалывание в руках и ногах, головокружение, легкомысленность, боль в груди, мышечные боли, или промывки.

11.2. Информация о других опасностях

Эндокринные разрушающие
свойства

Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

12. Информация о воздействии на окружающую среду

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

NICKEL(II) SULFATE HEXAHYDRATE

Дата редакции 21-май-2025

12.1. Токсичность

Проявления экотоксичности

Очень токсично для водных организмов, может вызывать длительные неблагоприятные изменения в водной среде. Данный продукт содержит вещества, которые опасны для окружающей среды. Может вызывать длительные неблагоприятные изменения в окружающей среде. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы.

Компонент	Пресноводные рыбы	водяная блоха	Пресноводные водоросли
Никель сульфат	Brachydanio rerio: LC50>100 mg/L 24h Oncorhynchus mykiss: LC50=1.28 mg/L 96h	EC50: = 1 mg/L, 48h (Daphnia magna)	EC50: = 0.75 mg/L, 72h (Pseudokirchneriella subcapitata)

Компонент	Микро токсикология	М-фактор
Nickel(II) sulfate hexahydrate (1:1:6)		1
Никель сульфат		1 (acute) 1 (chronic)

12.2. Стойкость и разлагаемость

Стойкость разлагаемость Дегградация в очистные сооружения

Продукт содержит тяжелые металлы. Не допускать выбросов в окружающую среду. Необходима специальная предварительная обработка. Может сохраняться, основываясь на предоставленной информации. Не относится к неорганическим веществам. Содержит вещества, которые считаются опасными для окружающей среды или не подлежат разложению на установках очистки сточных вод.

12.3. Потенциал биоаккумуляции

Может иметь некоторый потенциал к биоаккумуляции

12.4. Мобильность в почве

Продукт растворим в воде, и могут распространяться в системах водоснабжения. Вероятно, материал будет подвижным в окружающей среде вследствие растворимости в воде. Высоко мобильный в почвах

12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ

В соответствии с Приложением XIII к Регламенту REACH неорганические вещества не требуют оценки.

12.6. Эндокринные разрушающие свойства

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

12.7. Другие побочные эффекты

Стойких органических загрязнителей

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

Потенциал уменьшения озона

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1. Методы удаления

Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов

Не допускать выброса в окружающую среду. Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.

Загрязненная упаковка

Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

NICKEL(II) SULFATE HEXAHYDRATE

Дата редакции 21-май-2025

Европейский каталог отходов	Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.
Дополнительная информация	Не смывать в канализацию. Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не сливать в канализацию. Не допускайте попадания этого химиката в окружающую среду.

14. Информация при перевозках (транспортировании)

IMDG/IMO

14.1. Номер ООН	UN3077
14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН	Экологически опасные вещества, твердые, б.д.у.
Собственное техническое название	Nickel sulfate
14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке	9
14.4. Группа упаковки	III

ADR

14.1. Номер ООН	UN3077
14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН	Экологически опасные вещества, твердые, б.д.у.
Собственное техническое название	Nickel sulfate
14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке	9
14.4. Группа упаковки	III

IATA

14.1. Номер ООН	UN3077
14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН	Экологически опасные вещества, твердые, б.д.у.
Собственное техническое название	Nickel sulfate
14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке	9
14.4. Группа упаковки	III

14.5. Опасности для окружающей среды	Опасно для окружающей среды Продукт является загрязнителем моря согласно критериям, установленным IMDG/IMO
14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь	Никаких специальных мер предосторожности необходимы.
14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC	Не применимо, упакованных товаров

15. Информация о национальном и международном законодательстве

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

NICKEL(II) SULFATE HEXAHYDRATE

Дата редакции 21-май-2025

15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Компонент	№ CAS	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL	ENCS	ISHL
Nickel(II) sulfate hexahydrate (1:1:6)	10101-97-0	-	-	-	X	X	-	X	X
Никель сульфат	7786-81-4	232-104-9	-	-	X	X	KE-25867	X	X

Компонент	№ CAS	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	AICS (Австралийский перечень химических веществ)	NZIoC	PICCS
Nickel(II) sulfate hexahydrate (1:1:6)	10101-97-0	-	-	-	-	-	X	X
Никель сульфат	7786-81-4	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

- Not Listed

Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

Компонент	№ CAS	REACH (1907/2006) - Приложение XIV - веществ, подлежащих санкционированию	REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ	Регламент REACH (ЕС 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC)
Nickel(II) sulfate hexahydrate (1:1:6)	10101-97-0	-	Use restricted. See entry 27. (see link for restriction details)	-
Никель сульфат	7786-81-4	-	Use restricted. See entry 28. (see link for restriction details) Use restricted. See entry 30. (see link for restriction details) Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details) Use restricted. See entry 27. (see link for restriction details)	-

REACH-ссылки

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

Seveso III Directive (2012/18/EC)

Компонент	№ CAS	Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных авариях	Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов
Nickel(II) sulfate hexahydrate (1:1:6)	10101-97-0	Неприменимо	Неприменимо
Никель сульфат	7786-81-4	Неприменимо	Неприменимо

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

NICKEL(II) SULFATE HEXAHYDRATE

Дата редакции 21-май-2025

Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ
Неприменимо

Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?
Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

Примите к сведению Директиву 94/33/ЕС по защите молодежи на производстве

Принять к сведению Dir 92/85/ЕС о защите беременных и кормящих женщин на работе

Принять к сведению Dir 76/769/ЕЕС, касающихся ограничений на маркетинг и использование определенных опасных веществ и препаратов

Национальные нормативы

Классификация WGK

См. таблицу значений

Компонент	Германия классификации воды (AwSV)	Германия - TA-Luft класса
Никель сульфат	WGK 3	

Компонент	Франция - INRS (табл. профессиональных заболеваний)
Никель сульфат	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 37,RG 37bis

15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) не проводилось

16. Дополнительная информация

Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H302 - Вредно при проглатывании

H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение

H317 - При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию

H332 - Вредно при вдыхании

H334 - При вдыхании может вызывать аллергическую реакцию (астму или затрудненное дыхание)

H341 - Предполагается, что данное вещество вызывает генетические дефекты

H350i - Может вызывать раковые заболевания при вдыхании

H360D - Может отрицательно повлиять на неродившегося ребенка

H372 - Поражает органы в результате многократного или продолжительного воздействия

H400 - Чрезвычайно токсично для водных организмов

H410 - Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями

Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ

DSL/NDL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

NICKEL(II) SULFATE HEXAHYDRATE

Дата редакции 21-май-2025

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

WEL - Предел воздействие на рабочем месте

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

DNEL - Производный безопасный уровень

RPE - Оборудование для защиты дыхания

LC50 - Смертельная концентрация 50%

NOEC - Не наблюдается эффект концентрации

PBT - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

ADR - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Организация экономического сотрудничества и развития

BCF - Фактор биоконцентрации (BCF)

Основная справочная литература и источники данных

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

Рекомендации по обучению

Обучение реагированию в случае химической аварии.

Подготовил(-а)

Health, Safety and Environmental Department

Дата выпуска готовой

04-авг-2009

спецификации

Дата редакции

21-май-2025

Сводная информация по

Первоначальный выпуск.

изменениям

веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

TWA - Время Средневзвешенный

IARC - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

LD50 - Смертельная доза 50%

EC50 - Эффективная концентрация 50%

POW - Коэффициент распределения октанол: вода

vPvB - очень стойким, очень биоаккумуляции

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

ATE - Оценка острой токсичности

ЛОС - (летучее органическое соединение)

Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.

Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

Конец паспорта безопасности